

DATABASE_OVERVIEW — Tổng quan Cơ sở dữ liệu

Pam Travel v2.0 · PostgreSQL 18

1. Tổng quan

Thông tin	Chi tiết
Database	pam_travel
Schema	public
Tổng số bảng	23 bảng
ORM	Prisma 5

2. Danh sách bảng

Nhóm	Bảng	Ghi chú
Master Data	provinces	Tỉnh/thành phố
	operators	Nhà xe
	vehicle_types	Loại xe (Limousine, Giường nằm...)
Xe & Ghế	vehicles	Xe cụ thể
	seats	Ghế của từng xe
Tuyến đường	routes	Tuyến A→B
	route_stops	Điểm đón/trả trên tuyến
Chuyến đi	trips	Chuyến xe cụ thể
	trip_seat_status	Trạng thái ghế theo chuyến
Người dùng	users	CUSTOMER, DRIVER, ADMIN
Đặt vé	bookings	Đơn đặt vé
	booking_seats	Ghế trong từng đơn
Thanh toán	payments	Giao dịch thanh toán
	tickets	Vé điện tử QR
	refunds	Hoàn tiền
Ví điện tử	wallet_transactions	Lịch sử giao dịch ví
UI/Content	banners	Banner quảng cáo nhà xe

Nhóm	Bảng	Ghi chú
	popular_routes	Tuyến phổ biến landing page
	faqs	Câu hỏi chatbot
Phụ trợ	reviews	Đánh giá chuyến đi
	notifications	Thông báo + OTP

3. Chi tiết từng bảng

users

```

id          BIGSERIAL PRIMARY KEY
phone_number VARCHAR(15) UNIQUE
email       VARCHAR(255) UNIQUE
full_name   VARCHAR(200)
password_hash VARCHAR(255)
payment_pin  VARCHAR(255)      -- bcrypt hash PIN 6 số
role        VARCHAR(15)      -- CUSTOMER, DRIVER, ADMIN
loyalty_tier VARCHAR(20) DEFAULT 'STANDARD' -- STANDARD, VIP_CUSTOMER
total_tickets INT DEFAULT 0    -- tổng vé đã đặt (CONFIRMED)
total_trips  INT DEFAULT 0    -- tổng chuyến đã đi (COMPLETED)
wallet_balance BIGINT DEFAULT 0 -- số dư ví (đơn vị: đồng)
is_active    BOOLEAN DEFAULT TRUE
created_at   TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
CHECK (phone_number IS NOT NULL OR email IS NOT NULL)

```

provinces

```

id      SERIAL PRIMARY KEY
name    VARCHAR(100)
slug    VARCHAR(100) UNIQUE

```

operators

```

id          SERIAL PRIMARY KEY
name        VARCHAR(150)
hotline     VARCHAR(20)
logo_url    TEXT
banner_url  TEXT          -- ảnh banner nhà xe
description TEXT          -- mô tả nhà xe
rating      NUMERIC(2,1) DEFAULT 5.0
is_active   BOOLEAN DEFAULT TRUE

```

vehicle_types

```
id          SERIAL PRIMARY KEY
name        VARCHAR(100)      -- Limousine 16, Giường nằm 40...
seat_layout_json JSONB        -- {"floors":2,"floor_1":
{"rows":4,"cols":2}}
total_seats INT
floors      INT DEFAULT 1
```

vehicles

```
id          SERIAL PRIMARY KEY
operator_id INT REFERENCES operators(id)
vehicle_type_id INT REFERENCES vehicle_types(id)
license_plate VARCHAR(20) UNIQUE
name        VARCHAR(100)
```

seats

```
id          BIGSERIAL PRIMARY KEY
vehicle_id  INT REFERENCES vehicles(id)
seat_name   VARCHAR(10)      -- "1-A1", "2-B3"
floor_number INT DEFAULT 1
row_number  INT
col_number  INT
UNIQUE (vehicle_id, seat_name)
```

routes

```
id          SERIAL PRIMARY KEY
origin_province_id INT REFERENCES provinces(id)
destination_province_id INT REFERENCES provinces(id)
base_price   INT             -- VND
duration_minutes INT
CHECK (origin_province_id <> destination_province_id)
```

route_stops

```
id          SERIAL PRIMARY KEY
route_id    INT REFERENCES routes(id)
province_id INT REFERENCES provinces(id)
stop_order  INT
```

```

stop_name      VARCHAR(200)
offset_minutes INT DEFAULT 0
stop_type      VARCHAR(10) -- PICKUP, DROPOFF, BOTH
UNIQUE (route_id, stop_order)

```

trips

```

id              BIGSERIAL PRIMARY KEY
route_id        INT REFERENCES routes(id)
vehicle_id      INT REFERENCES vehicles(id)
operator_id     INT REFERENCES operators(id)
assigned_driver_id BIGINT REFERENCES users(id) -- driver phụ trách
departure_time  TIMESTAMPTZ
arrival_time    TIMESTAMPTZ
price_override  INT -- NULL = dùng base_price
status          VARCHAR(20) DEFAULT 'OPEN' -- OPEN, CLOSED, CANCELLED,
COMPLETED
CHECK (arrival_time > departure_time)
INDEX (route_id, departure_time)

```

trip_seat_status

```

id              BIGSERIAL PRIMARY KEY
trip_id         BIGINT REFERENCES trips(id)
seat_id        BIGINT REFERENCES seats(id)
status          VARCHAR(15) DEFAULT 'AVAILABLE' -- AVAILABLE, LOCKED,
CONFIRMED
locked_until    TIMESTAMPTZ
locked_by_user_id BIGINT REFERENCES users(id)
UNIQUE (trip_id, seat_id)
PARTIAL INDEX ON (trip_id, locked_until) WHERE status = 'LOCKED'

```

bookings

```

id              BIGSERIAL PRIMARY KEY
user_id         BIGINT REFERENCES users(id)
trip_id         BIGINT REFERENCES trips(id)
pickup_stop_id INT REFERENCES route_stops(id)
dropoff_stop_id INT REFERENCES route_stops(id)
total_amount    INT
payment_method  VARCHAR(20) DEFAULT 'ONLINE' -- ONLINE, CASH, WALLET
status          VARCHAR(20) DEFAULT 'PENDING'
-- PENDING, CONFIRMED, CANCELLED, COMPLETED, CASH_PENDING
expires_at      TIMESTAMPTZ
created_at      TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()

```

```
INDEX (user_id)
INDEX (trip_id)
```

booking_seats

```
id                BIGSERIAL PRIMARY KEY
booking_id        BIGINT REFERENCES bookings(id)
seat_id           BIGINT REFERENCES seats(id)
passenger_name    VARCHAR(200)
passenger_phone   VARCHAR(15)
```

payments

```
id                BIGSERIAL PRIMARY KEY
booking_id        BIGINT REFERENCES bookings(id)
gateway           VARCHAR(20)  -- VNPAY, MOMO, CARD, WALLET, CASH
gateway_txn_id    VARCHAR(100) UNIQUE
amount            INT
status            VARCHAR(15) DEFAULT 'PENDING' -- PENDING, SUCCESS,
FAILED, REFUNDED
paid_at           TIMESTAMPTZ
gateway_raw_response TEXT
```

tickets

```
id                BIGSERIAL PRIMARY KEY
booking_id        BIGINT REFERENCES bookings(id)
booking_seat_id   BIGINT REFERENCES booking_seats(id)
qr_code           VARCHAR(255) UNIQUE  -- PAM-{bookingId}-{seatId}-{timestamp}
status            VARCHAR(15) DEFAULT 'ISSUED' -- ISSUED, USED, CANCELLED
checked_in_at     TIMESTAMPTZ
checked_in_by     BIGINT REFERENCES users(id) -- driver id
```

refunds

```
id                BIGSERIAL PRIMARY KEY
booking_id        BIGINT REFERENCES bookings(id)
payment_id        BIGINT REFERENCES payments(id)
amount            INT
refund_rate        NUMERIC(3,2)  -- 0.90 (hoàn 90%)
status            VARCHAR(15) DEFAULT 'PENDING'
requested_at      TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
processed_at      TIMESTAMPTZ
```

wallet_transactions

```
id          BIGSERIAL PRIMARY KEY
user_id     BIGINT REFERENCES users(id)
type        VARCHAR(20)    -- TOPUP, PAYMENT, REFUND, BONUS
amount      BIGINT         -- dương = cộng, âm = trừ
balance_after BIGINT       -- số dư sau giao dịch
description TEXT
booking_id  BIGINT REFERENCES bookings(id) -- NULL nếu là TOPUP
created_at  TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
INDEX (user_id, created_at)
```

banners

```
id          SERIAL PRIMARY KEY
title       VARCHAR(200)
image_url   TEXT
link_url    TEXT
operator_id INT REFERENCES operators(id)
is_active   BOOLEAN DEFAULT TRUE
display_order INT DEFAULT 0
```

popular_routes

```
id          SERIAL PRIMARY KEY
route_id    INT REFERENCES routes(id)
image_url   TEXT          -- ảnh điểm đến
description VARCHAR(300)
display_order INT DEFAULT 0
is_active   BOOLEAN DEFAULT TRUE
```

faqs

```
id          SERIAL PRIMARY KEY
keywords    TEXT          -- "thanh toán,payment,trả tiền"
question    VARCHAR(500)
answer      TEXT
category    VARCHAR(50) -- general, payment, booking, cancel
```

reviews

```

id          BIGSERIAL PRIMARY KEY
trip_id     BIGINT REFERENCES trips(id)
user_id     BIGINT REFERENCES users(id)
booking_id  BIGINT REFERENCES bookings(id)
rating      INT CHECK (rating BETWEEN 1 AND 5)
comment     TEXT
created_at  TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
UNIQUE (booking_id, user_id)

```

notifications

```

id          BIGSERIAL PRIMARY KEY
user_id     BIGINT REFERENCES users(id)
type        VARCHAR(30)  -- BOOKING_CONFIRMED, OTP_PAYMENT, OTP_TOPUP,
TRIP_REMINDER...
content     TEXT          -- JSON string chứa OTP hoặc plain text
is_read     BOOLEAN DEFAULT FALSE
created_at  TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
PARTIAL INDEX ON (user_id) WHERE is_read = FALSE

```

4. Script ALTER TABLE (chạy trong DataGrip)

```

-- Thêm cột mới vào users
ALTER TABLE users ADD COLUMN IF NOT EXISTS payment_pin VARCHAR(255);
ALTER TABLE users ADD COLUMN IF NOT EXISTS loyalty_tier VARCHAR(20) DEFAULT
'STANDARD';
ALTER TABLE users ADD COLUMN IF NOT EXISTS total_tickets INT DEFAULT 0;
ALTER TABLE users ADD COLUMN IF NOT EXISTS total_trips INT DEFAULT 0;
ALTER TABLE users ADD COLUMN IF NOT EXISTS wallet_balance BIGINT DEFAULT 0;

-- Thêm cột mới vào operators
ALTER TABLE operators ADD COLUMN IF NOT EXISTS banner_url TEXT;
ALTER TABLE operators ADD COLUMN IF NOT EXISTS description TEXT;
ALTER TABLE operators ADD COLUMN IF NOT EXISTS rating NUMERIC(2,1) DEFAULT 5.0;

-- Thêm cột mới vào trips
ALTER TABLE trips ADD COLUMN IF NOT EXISTS assigned_driver_id BIGINT REFERENCES
users(id);

-- Thêm cột mới vào bookings
ALTER TABLE bookings ADD COLUMN IF NOT EXISTS payment_method VARCHAR(20)
DEFAULT 'ONLINE';

-- Tạo bảng mới
CREATE TABLE IF NOT EXISTS wallet_transactions (
    id          BIGSERIAL PRIMARY KEY,

```

```

user_id      BIGINT NOT NULL REFERENCES users(id),
type         VARCHAR(20) NOT NULL,
amount       BIGINT NOT NULL,
balance_after BIGINT NOT NULL,
description   TEXT,
booking_id   BIGINT REFERENCES bookings(id),
created_at   TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()
);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_wallet_user ON wallet_transactions(user_id,
created_at);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS banners (
  id          SERIAL PRIMARY KEY,
  title       VARCHAR(200),
  image_url   TEXT,
  link_url    TEXT,
  operator_id INT REFERENCES operators(id),
  is_active   BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
  display_order INT DEFAULT 0
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS popular_routes (
  id          SERIAL PRIMARY KEY,
  route_id    INT NOT NULL REFERENCES routes(id),
  image_url   TEXT,
  description  VARCHAR(300),
  display_order INT DEFAULT 0,
  is_active   BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS faqs (
  id          SERIAL PRIMARY KEY,
  keywords    TEXT NOT NULL,
  question    VARCHAR(500),
  answer      TEXT NOT NULL,
  category    VARCHAR(50)
);

```

5. Tên relation Prisma (quan trọng, dễ nhầm)

```

// routes → provinces (phải dùng đúng tên này)
provinces_routes_origin_province_idToProvinces
provinces_routes_destination_province_idToProvinces

// Chú ý: chữ 'p' trong 'ToProvinces' là THƯỜNG
// ĐÚNG: ToProvinces
// SAI: TopProvinces

```

6. Lưu ý kỹ thuật

```
// BẮT BUỘC ở đầu server.js – xử lý BigInt từ PostgreSQL
BigInt.prototype.toJSON = function() { return Number(this); };

// Tất cả ID từ Prisma là BigInt, phải convert khi trả JSON
id: Number(record.id)

// DATABASE_URL trong .env
DATABASE_URL="postgresql://postgres:PASSWORD@localhost:5432/pam_travel?
schema=public"
```